



Fakultas
Vokasi

DTEE

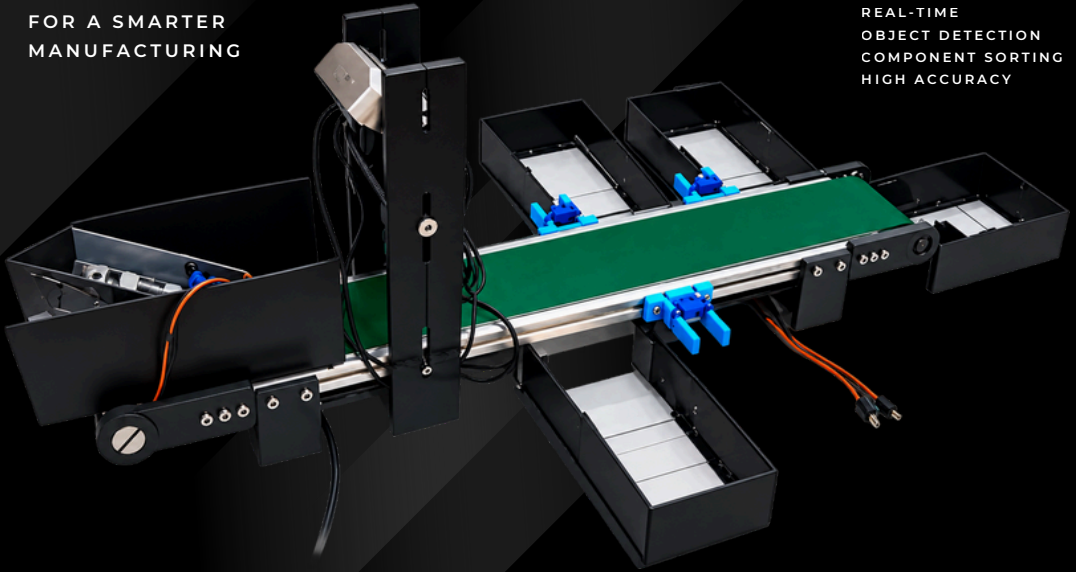
BUKU PANDUAN

Sistem Deteksi Objek dan Penyortiran
Komponen Mekanik Berbasis YOLOv8
pada Konveyor

COMPUTER VISION
FOR A SMARTER
MANUFACTURING

YOLOV8

REAL-TIME
OBJECT DETECTION
COMPONENT SORTING
HIGH ACCURACY



Durrotun Nasikhin

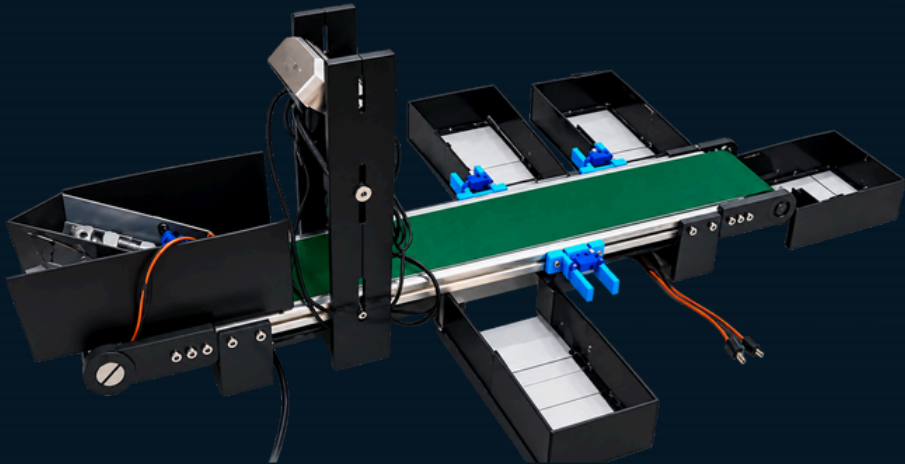
22506334048

D4 Teknik Elektro

Kenali Sistem

Satu sistem, empat proses: detect • classify • control • sort

—



PROTOTYPE SISTEM

Webcam menangkap objek pada konveyor, YOLOv8s menentukan kelas, laptop mengirim hasil melalui HTTP, lalu ESP32 menggerakkan motor dan servo penyortir.

3

KELAS UTAMA

HTTP

KOMUNIKASI

ESP32

KONTROL

Objek yang Disortir

BEARING

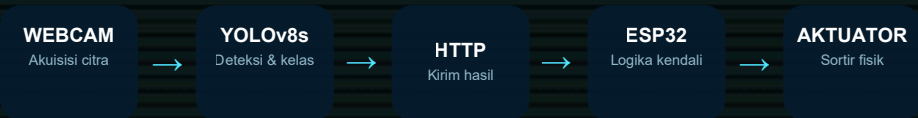
BOLT

NUT

REJECT

Bagaimana Sistem Bekerja

Alur data dari citra hingga aktuasi

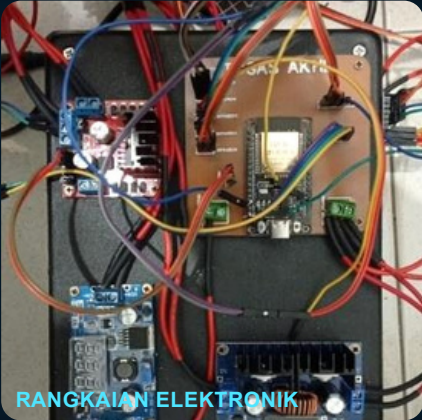


Alur Operasi

- 1 Objek Masuk Area Kamera**
Feeder menyalurkan komponen satu per satu ke area deteksi pada belt conveyor.
- 2 YOLOv8s Melakukan Inferensi**
Model mengidentifikasi Bearing, Bolt, atau Nut berdasarkan citra kamera.
- 3 Data Dikirim ke ESP32**
Nama kelas diteruskan dari laptop melalui protokol HTTP.
- 4 Servo Penyortir Aktif**
ESP32 memilih kanal servo melalui PCA9685 sesuai kelas hasil deteksi.
- 5 Objek Masuk Wadah**
Sensor infrared mendukung sinkronisasi dan penghitungan objek.

Komponen Utama

Kontrol, aktuator, sensor, dan mekanik



Elektronik

ESP32 — pengendali utama

L298N — driver motor DC

PCA9685 — driver servo

LCD 16×2 I2C — status sistem

Sensor Infrared — deteksi objek

Step-down — suplai 5 V dan 5–6 V



WEBCAM

Akuisisi citra



MOTOR DC

Penggerak belt



SERVO

Feeder & penyortir

12V

POWER

Catu daya utama

Keselamatan Sebelum ON

Checklist sederhana untuk mencegah masalah

Perhatian

Lakukan pemeriksaan awal tanpa objek. Pastikan tidak ada tangan, kabel longgar, atau benda asing di area belt dan servo.



Power 12 V

Pastikan polaritas benar dan konektor tidak longgar.



Step-down

Logika sekitar 5 V dan suplai servo sekitar 5–6 V.



Common Ground

Semua ground sistem harus terhubung bersama.



Belt & Kamera

Belt bebas hambatan dan kamera tidak bergeser dari area deteksi.

Hindari

- Menyentuh belt atau deflektor servo saat aktif.
- Memberi tegangan servo langsung dari pin ESP32.
- Mengubah wiring ketika power menyala.
- Menjalankan alat jika kabel panas atau servo macet.

Urutan Menyalakan Alat

Ikuti dari daya sampai software

1

Periksa Koneksi

Power, ESP32, PCA9685, sensor, LCD, motor, dan servo terpasang.

2

Hubungkan 12 V

Nyalakan power utama dan amati indikator modul.

3

Cek Mekanik

Belt bergerak bebas dan feeder/deflektor tidak terhalang.

4

Aktifkan Laptop

Hubungkan webcam dan siapkan program deteksi.

5

Hubungkan Wi-Fi

Pilih jaringan `ESP32_SORTIR`.

6

Jalankan YOLOv8s

Load model `best.pt` dan pastikan kamera tampil normal.

Koneksi & Software

Laptop ↔ ESP32

Jaringan

PARAMETER	NILAI
SSID	ESP32_SORTIR
IP ESP32	192.168.4.1
Protokol	HTTP GET
Model	best.pt
Input	Webcam

Urutan Software

- 1

Kamera
Pastikan webcam terdeteksi.
- 2

Model
Load YOLOv8s.
- 3

Inferensi
Deteksi kelas per frame.
- 4

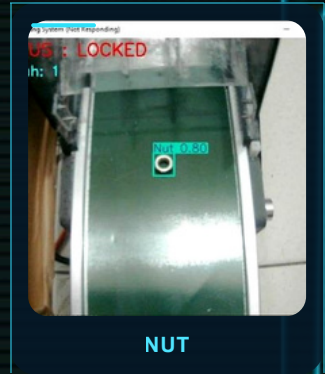
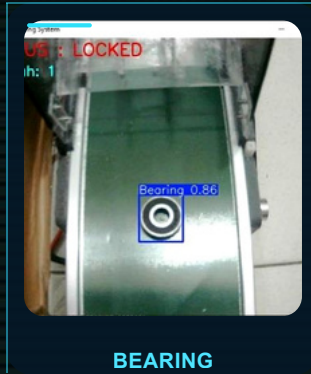
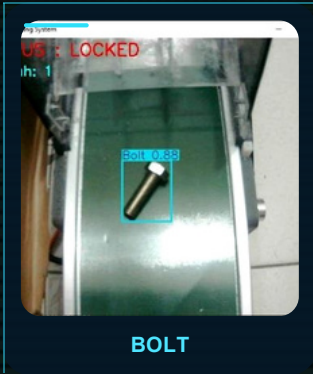
Kirim Data
HTTP ke ESP32.



AREA DETEKSI PADA KONVEYOR

Dari Deteksi Menuju Wadah

Tiga kelas utama dengan jalur keluaran terpisah



Logika Penyortiran

1. Objek masuk satu per satu ke area kamera.
2. YOLOv8s menentukan kelas dan nilai confidence.
3. ESP32 menerima nama kelas dan memicu servo penyortir.
4. Objek jatuh ke wadah Bearing, Bolt, Nut, atau Reject sesuai logika sistem.
5. Sensor infrared membantu penghitungan dan sinkronisasi.

Apa yang Harus Dilihat?

Status visual, sensor, LCD, dan aktuator



Indikator Normal

- LCD menampilkan status
- Bounding box tampil
- Belt bergerak tanpa selip
- Servo sesuai kelas
- Sensor aktif saat objek lewat

Jika Tidak Normal

Deteksi tidak muncul → cek kamera, model, dan pencahayaan.

Servo tidak bergerak → cek suplai 5–6 V, PCA9685, dan konektor.

HTTP gagal → cek koneksi AP ESP32 dan IP 192.168.4.1.

Belt tersendat → matikan alat lalu cek roller dan belt.

Angka Kinerja Utama

Data pengujian pada kondisi prototipe

0,921 PRECISION	0,873 RECALL
0,940 MAP@50	0,783 MAP@50-95

Pengujian Sistem Fisik

30 / 30

Seluruh sampel pada pengujian berhasil terdeteksi dan disortir ke wadah yang sesuai pada kondisi pengujian yang diterapkan.

31-36 ms DELAY HTTP	1° ERROR SERVO MAKS.	0,57-0,87 CONFIDENCE FISIK
---	--	--

Mematikan Alat

Shutdown yang aman

1

Hentikan Input Objek

Jangan masukkan komponen baru ke feeder.

2

Tunggu Sistem Kosong

Biarkan objek terakhir selesai masuk ke wadah.

3

Tutup Program YOLO

Hentikan kamera dan proses inferensi.

4

Putus Koneksi

Putus Wi-Fi setelah program berhenti.

5

Matikan Power 12 V

Putus daya utama ketika seluruh aktuator berhenti.

6

Rapikan Area Kerja

Bersihkan belt dan wadah.

Perawatan Berkala

Jaga akurasi, koneksi, dan mekanik

Setiap Pemakaian

Bersihkan belt dan wadah. Pastikan tidak ada benda tersangkut pada feeder atau deflektor.

Mingguan

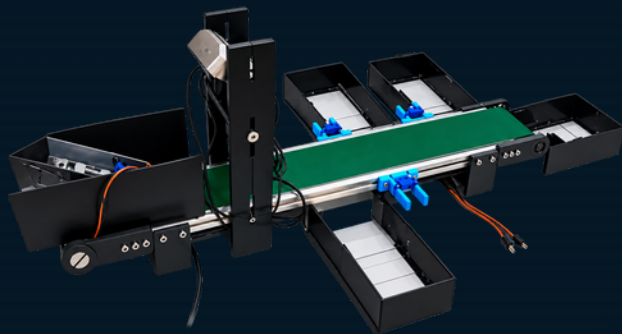
Periksa kekencangan baut, bracket, konektor servo, kabel sensor, dan posisi webcam.

Bulanan

Cek output step-down, kondisi roller, belt, suara motor DC, dan respon servo.

Saat Disimpan

Lepas power, simpan di tempat kering, dan lindungi kamera serta PCB dari debu.



Masalah Cepat, Cek Cepat

Mulai dari penyebab paling sederhana

GEJALA	CEK	TINDAKAN
Tidak terdeteksi	Kamera / cahaya	Cek indeks kamera & posisi
HTTP gagal	Wi-Fi / IP	Hubungkan ke AP ESP32
Servo diam	Suplai / PCA9685	Cek 5–6 V & kabel
Belt tidak jalan	L298N / 12 V	Cek ENA25, IN1 26, IN2 27
Sensor tidak aktif	Posisi / wiring	Cek OUT & jarak objek
Sortir salah	Deteksi / timing	Ulang satu objek per siklus

Stop Operasi

Jika muncul bau terbakar, kabel panas, short circuit, atau servo macet keras, matikan power utama sebelum pemeriksaan.

Wiring & Spesifikasi

Data penting saat setup dan pengecekan

Pin ESP32

IR Nut	GPIO 32
IR Bolt	GPIO 15
IR Bearing	GPIO 13
IR Reject	GPIO 14
L298N ENA	GPIO 25
L298N IN1	GPIO 26
L298N IN2	GPIO 27
I2C SDA	GPIO 21
I2C SCL	GPIO 22

PCA9685 / Servo

Nut	CH0
Bearing	CH1
Bolt	CH2
Feeder	CH3
Logic VCC	5 V
Servo V+	5–6 V
I2C	GPIO 21 / 22

Spesifikasi Ringkas

Model: YOLOv8s	Power utama: 12 V DC
Input: Webcam	Kelas: Bearing, Bolt, Nut
Ukuran inferensi: 640×640	Kontrol: ESP32
Komunikasi: HTTP	Driver servo: PCA9685

PROGRAM

